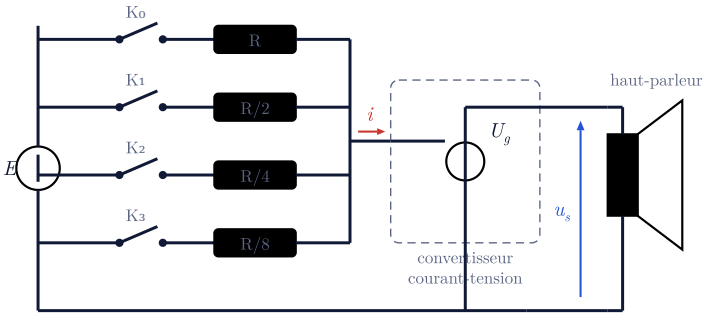
EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 30 MIN

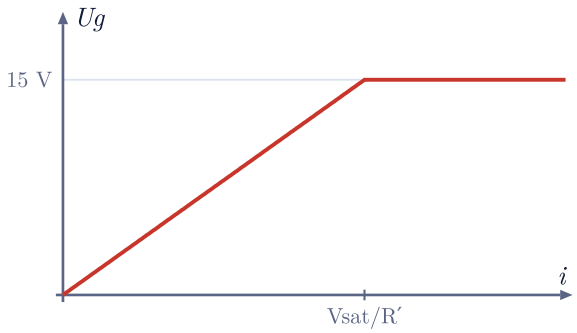
Un convertisseur numérique-analogique à résistances pondérées

Un lecteur de CD doit transformer des nombres binaires en tension pour le haut-parleur : c'est le rôle du convertisseur numérique-analogique (C.N.A.). On étudie un C.N.A. 4 bits à résistances pondérées.



Le convertisseur numérique-analogique 4 bits à résistances pondérées : l'interrupteur K_n fermé ($K_n = 1$) relie la résistance $R_n = R/2^n$ à la source E. Le bloc en pointillés impose une tension nulle à son entrée et délivre $U_g = R'i$.

Il comporte une source de tension constante E, quatre résistances $R_n = \dfrac{R}{2^n}$ $(0 \leqslant n \leqslant 3)$ et quatre interrupteurs K_n (ouvert : $K_n = 0$; fermé : $K_n = 1$). Le mot 1101 signifie $K_3 = 1$, $K_2 = 1$, $K_1 = 0$, $K_0 = 1$. Le bloc en pointillés maintient une tension nulle à son entrée et fournit $U_g = R'i$ tant que $U_g < V_{\text{sat}} = 15$ V (sinon $U_g = V_{\text{sat}}$). La tension u_s aux bornes du haut-parleur vaut U_g.



Caractéristique du convertisseur courant-tension : $U_g = R'i$ jusqu'à la saturation $V_{\text{sat}} = 15$ V.

1. Exprimer le courant dans R_n en fonction de K_n, R et E. En déduire u_s en fonction des K_n,

R, R' et E. Commenter.

2. On prend $R = R'$ et $E = 1$ V. Calculer u_s pour 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, et pour 1111.

3. Le son d'un CD est codé sur 16 bits : on place 16 résistances $R_n = R/2^n$ $(0 \leqslant n \leqslant 15)$. Quelle est la valeur maximale du nombre codé ? Quelle tension faudrait-il en sortie ? Quel problème cela pose-t-il ?

4. Quelle condition sur R, R' et E évite la saturation ?